

מבחן סופי - 104016 18 ביולי 2010

♣ משך המבחן 3 שעות. ♣ חומר סגור. ♣ שימוש במחשבוניס: לא מותר.
♣ במבחן זה יש 10 שאלות.

♣ שאלות 1,2,3,4,5,6: multiple choice, ביחד 60 נקודות.

♣ מתוכן יש 4 שאלות שלהן שתי תשובות נכונות.

♣ מתוכן יש 2 שאלות שלהן יש תשובה נכונה אחת.

♣ בסך הכל יש 10 תשובות נכונות.

♣ ענה על כל השאלות בסימון X במשבצת המתאימה.

♣ רק Xים בטבלה בדף הזה ייבדקו.

♣ דרך פתרון לא תבדק. הדפים 2, 3, 4 לא יבדקו.

♣ כל תשובה נכונה - 6 נקודות.

♣ עבור כל תשובה שתסומן מעבר ל- 10 יורדו 6 נקודות.

♣ שאלות 7,8,9,10: 10 נקודות לכל אחת.

♣ רשמו את התשובות הסופיות במלבנים.

♣ גם רשמו את דרך פתרון (בקצרה). תשובה בלי דרך פתרון: 0 נקודות.

♣ העתיקו את תשובותכם לדף האחרון (שאותו תקחו איתכם).

♣ הדף האחרון מיועד עבורך לצורך בדיקת תשובותיך.

♣ יש להגיש את כל העמודים חוץ מהדף האחרון.

♣ מחברות טיוטה לא יבדקו. רק Xים בטבלה בדף הזה ודפים 5,6,7,8 יבדקו.

בהצלחה!

מספר סטודנט:

שם משפחה:

גירסה: א1בא3

תשובות לשאלות 1,2,3,4,5,6 (multiple choice)

1-6 (MAX = 60)	
7 (MAX = 10)	
8 (MAX = 10)	
9 (MAX = 10)	
10 (MAX = 10)	
ס"כ (MAX = 100)	

	6	5	4	3	2	1	
א							א
ב							ב
ג							ג
ד							ד

הדף הזה לא יבדק!! ייבדקו Xים בטבלה בדף מספר 1

♠ 1. נתבונן פולינום

$$P(z) = z^4 + z^2 + az + b, \quad z \in \mathbb{C}$$

עם מקדמים ממשיים $a, b \in \mathbb{R}$

איזו/אילו מבין הטענות הבאות נכונה/נכונות?

- א. בהכרח ל- $P(z)$ אין שורש לא ממשי מריבוי 2
- ב. בהכרח ל- $P(z)$ אין שורש מריבוי 3
- ג. אם $a = 0$ ו- $b \neq 0$ אז בהכרח ל- $P(z)$ אין שורש מריבוי 2
- ד. אם $b = 0$ ו- $a \neq 0$ אז בהכרח ל- $P(z)$ אין שורש מריבוי 2

♠ 2. נתון ש- A מטריצה הפיכה,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & a \\ 5 & 7 & 0 \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R}$$

איזו/אילו מבין הטענות הבאות נכונה/נכונות?

- א. $\det A \neq 1$ לכל $a \in \mathbb{R}$
- ב. אם ב- A יש איבר אפס אז בהכרח $a = 0$
- ג. אם $A^2 \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ אז בהכרח $x_1 = a$
- ד. אם $A^2 \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ אז בהכרח $x_1 = a$

הדף הזה לא יבדק!! ייבדקו Xים בטבלה בדף מספר 1

♠ 3. תהי A מטריצה ממשית 3×5 ו- $b \in \mathbb{R}^3$. נתון שלמערכת המשוואות הליניאריות $Ax = b$ יש פתרונות

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_4 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{pmatrix}$$

איזו/אילו מבין הטענות הבאות נכונה/נכונות?

א. אם הוקטורים v_1, v_2, v_3, v_4 הם בלתי תלויים לינארית אז בהכרח $\text{rank} A \leq 2$

ב. אם $a_1 = a_2 = 0$ אז בהכרח $\text{rank} A \leq 2$

ג. אם $a_2 = a_3 = 0$ אז בהכרח $\text{rank} A \leq 2$

ד. אם $a_3 = a_4 = 0$ אז בהכרח $\text{rank} A \leq 2$

♠ 4. יהיו V, W תת־מרחבים של $\mathbb{R}^4$,

$$V = \{x \in \mathbb{R}^4 : x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}, \quad W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{pmatrix} \right\}$$

איזו/אילו מבין הטענות הבאות נכונה/נכונות?

א. אם $a_1 b_2 - a_2 b_1 \neq 0$ אז בהכרח $V \cap W \neq \{0\}$

ב. אם $a_1 b_2 - a_2 b_1 \neq 0$ אז בהכרח $V + W = \mathbb{R}^4$

ג. אם $V + W = \mathbb{R}^4$ אז בהכרח $a_1 b_2 - a_2 b_1 \neq 0$

ד. בהכרח $V \neq W$

הדף הזה לא ייבדק!! ייבדקו X בטבלה בדף מספר 1

♠ 5. יהי $Mat(2, 2)$ המרחב הוקטורי של המטריצות הממשיות מסדר 2×2 . נתבונן בתת-מרחב $V = \{A \in Mat(2, 2) : trace A = 0\}$ (זה סכום האיברים באלכסון)

איזו/אילו מבין הטענות הבאות נכונה/נכונות?

א. כל בסיס של V כלל מטריצה A כך ש- $A^2 \neq 0$

ב. אם $\{A_1, A_2, A_3\}$ הוא בסיס של V אז בהכרח $\{A_1 - A_2, A_2 - A_3, A_3 - A_1\}$ הוא גם בסיס של V

ג. אם $\{A_1, A_2, A_3\}$ הוא בסיס של V אז בהכרח $\{A_1^t, A_2^t, A_3^t\}$ הוא גם בסיס של V

ד. אם $A_1, A_2, A_3, A_4 \in V$ המטריצות A_1, A_2 הן בלתי תלויות לינארית והמטריצות A_3, A_4 הן גם בלתי תלויות לינארית אז בהכרח $span\{A_1, A_2\} \cap span\{A_3, A_4\} \neq \{0\}$

♠ 6. יהי $P_2[t]$ המרחב הוקטורי של הפולינומים ממעלה קטנה או שווה ל-2 עם מקדמים ממשיים, $Mat(2, 2)$ המרחב הוקטורי של המטריצות הממשיות מסדר 2×2 . נתבונן בטרנספורמציה הלינארית

$$T : P_2[t] \rightarrow Mat(2, 2), \quad T(p(t)) = \begin{pmatrix} p(\lambda_1) & p(\lambda_2) \\ p'(\lambda_1) & p'(\lambda_2) \end{pmatrix}$$

כאשר $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ ו- $\lambda_1 \neq \lambda_2$.

איזו/אילו מבין הטענות הבאות נכונה/נכונות?

א. אם $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ a & b \end{pmatrix} \in Im(T)$ אז בהכרח $a + b = 0$

ב. אם $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \in Im(T)$ אז בהכרח $a + 2b = 0$

ג. אם $\begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix} \in Im(T)$ אז בהכרח $a - 2b = 0$

ד. אם $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in Im(T)$ אז בהכרח $\lambda_1 - \lambda_2 = 0$

7. ♠ מצא את כל ה- $n \in \{1, 2, 3, \dots\}$ כך ש- $\operatorname{Re}((-1 - \sqrt{3} \cdot i)^n) > 0$

תשובה:

דרך פתרון (בקצרה)

8 ♠. נתבונן בטרנספורמציה הלינארית

$$T: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^5, \quad T(x) = Ax, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

מצא דוגמא של מטריצה B כך ש-

$$\text{Im}(T) = \{v \in \mathbf{R}^5 : Bv = 0\}$$

תשובה

$$B =$$

דרך פתרון (בקצרה)

♠ 9. יהי $P_2[t]$ המרחב הוקטורי של הפולינומים ממעלה קטנה או שווה ל-2 עם מקדמים ממשיים. נתבונן באופרטור לינארי

$$T: P_2[t] \rightarrow P_2[t], \quad T(p(t)) = p(t) + p'(t) + p''(t)$$

מצא $\lambda \in \mathbb{R}$ ודוגמא של בסיס $\{p_1(t), p_2(t), p_3(t)\}$ של $P_2[t]$ כך שהמטריצה המיצגת את T בבסיס כזה היא

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

עזרה: T לא לכסין. מצאו λ ו- $p_1(t)$ באמצעות העמודה הראשונה של המטריצה המייצגת.

תשובות: $\lambda =$

$$p_1(t) = \quad p_2(t) = \quad p_3(t) =$$

דרך פתרון (בקצרה)

♠ 10. יהי V המרחב הוקטורי מעל C של המטריצות קומפלקסיות סימטריות 2×2 . נתבונן באופרטור לינארי

$$T: V \rightarrow V, \quad T\left(\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} b & c \\ c & -b \end{pmatrix}$$

מצא מטריצות קומפלקסיות A_1, A_2, A_3 כך ש- $\{A_1, A_2, A_3\}$ הוא בסיס של V והמטריצה המיצגת את T בבסיס כזה היא אלכסונית.

עזרה: ל- T יש ערכים עצמיים לא ממשיים.

תשובה:

$$A_1 = \qquad A_2 = \qquad A_3 =$$

דרך פתרון (בקצרה)

גירסה: אבא3

תשובות לשאלות 1,2,3,4,5,6 (multiple choice)

	6	5	4	3	2	1	
א							א
ב							ב
ג							ג
ד							ד